

114-2 嵌入式作業系統分析與實作 Lab Report

Lab Date:	2026/3/19	Lab No:	1
學號：	E14114190	姓名：	林祐儀

Q1 請簡述這次 Lab 實驗的內容：

這次要利用 FreeRTOS multi-task 和 intertask communication 技術來實作，利用按鈕來控制 LED 燈泡進行不同模式的亮滅，要實作出兩個 tasks，分別是控制 LED 燈以及按鈕的兩個 task，還要解決按鈕會發生 bouncing 的問題。

Q2 請簡述這次 Lab 實驗遇到的困難或是完成心得：

這次的 Lab 難點主要在於理解 FreeRTOS 的 msg queue 機制，以及在 code 中判斷好目前按鈕是長按還是短按，分別要進行不同的操作，還有要同時處理按鈕的 bouncing problem。完成這個 lab 讓我更了解 FreeRTOS 中如何利用不同的 tasks 來做不同的事，以及 tasks 之間是如何進行互動的。

Q3 其它建議或是想分享的内容 (optional)：

無